

RANGO DE UNA MATRIZ

Ejemplo: rango a partir de la forma escalonada. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$

Para escalar la matriz tengo que obtener ceros por debajo de la diagonal realizando las operaciones permitidas

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 = F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 = F_3 + F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 = F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Luego, la cantidad de filas no nulas es el $\text{rango}(A) = 2$

RANGO DE UNA MATRIZ

Obtener el rango de las siguientes matrices mediante eliminación gaussiana (triangulación)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -5 & -5 & -3 \\ -1/3 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 6 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}$$

¿B podría tener rango 3? ¿Por qué?



RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

■ Método de Gauss Jordan: ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

1) Elijo cualquier elemento distinto de cero al que llamaremos **pivote**.

Generalmente se elige el elemento que sea igual a 1 para hacer más fáciles las cuentas.

Si ningún elemento es igual a 1, entonces se divide alguna fila por ese mismo número para obtener un pivote igual a 1

Matriz A			CC
3	1	0	4
-1	2	-3	-2
1	2	-1	2
3	1	0	4
	0		
	0		

→ columna de control (CC) a partir de sumar las filas

2) Escribimos la matriz donde la fila del pivote queda como está y la columna que lo contiene se completa con ceros

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(1 \cdot -1) - (2 \cdot 3) = -7 \rightarrow$$

Matriz A			CC
3	1	0	4
-1	2	-3	-2
1	2	-1	2
3	1	0	4
-7	0		
	0		

3) Calculamos los elementos faltantes utilizando la “regla del rectángulo” → multiplico el pivote por el elemento que ocupa el lugar que quiero calcular y le resto el producto entre los elementos de la contradiagonal

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Matriz A			CC
3	1	0	4
-1	2	-3	-2
1	2	-1	2
3	1	0	4
-7	0	-3	
	0		

3) Calculamos los elementos faltantes utilizando la “regla del rectángulo” → multiplico el pivote por el elemento que ocupa el lugar que quiero calcular y le resto el producto entre los elementos de la contradiagonal

$$(1 \cdot -3) - (2 \cdot 0) = -3$$

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Matriz A			CC
3	1	0	4
-1	2	-3	-2
1	2	-1	2
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
	0		

3) Calculamos los elementos faltantes utilizando la “regla del rectángulo” → multiplico el pivote por el elemento que ocupa el lugar que quiero calcular y le resto el producto entre los elementos de la contradiagonal

$$(1 \cdot -2) - (2 \cdot 4) = -10$$

Si el elemento calculado de la CC es igual a la suma de los elementos de esa fila, entonces la cuenta está bien hecha.



RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Matriz A			CC
3	1	0	4
-1	2	-3	-2
1	2	-1	2
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
-5	0		

3) Calculamos los elementos faltantes utilizando la “regla del rectángulo” → multiplico el pivote por el elemento que ocupa el lugar que quiero calcular y le resto el producto entre los elementos de la contradiagonal

$$(1 \cdot 1) - (2 \cdot 3) = -5$$

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Matriz A			CC
3	1	0	4
-1	2	-3	-2
1	2	-1	2
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
-5	0	-1	

3) Calculamos los elementos faltantes utilizando la “regla del rectángulo” → multiplico el pivote por el elemento que ocupa el lugar que quiero calcular y le resto el producto entre los elementos de la contradiagonal

$$(1 \cdot -1) - (2 \cdot -1) = -1$$

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Matriz A			CC
3	1	0	4
-1	2	-3	-2
1	2	-1	2
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
-5	0	-1	-6

3) Calculamos los elementos faltantes utilizando la “regla del rectángulo” → multiplico el pivote por el elemento que ocupa el lugar que quiero calcular y le resto el producto entre los elementos de la contradiagonal

$$(1 \cdot 2) - (2 \cdot 4) = -6$$

Cuando ya obtuvimos todos los elementos transformados, en la siguiente etapa se repite el procedimiento eligiendo otro **pivote** que no figure ni en la fila ni en la columna de los pivotes anteriores. El procedimiento **finaliza** cuando ya no puedo elegir más pivotes

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

Matriz A			CC
3	1	0	4
-1	2	-3	-2
1	2	-1	2
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
-5	0	-1	-6

En este caso no tengo ningún elemento que sea igual a 1, pero si tengo uno muy parecido, el $a_{33} = -1$. Para poder elegirlo como pivote voy a multiplicar por -1 la última fila y repito procedimiento

Matriz A			CC
3	1	0	4
-1	2	-3	-2
1	2	-1	2
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

Matriz A			CC
3	1	0	4
-1	2	-3	-2
1	2	-1	2
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6



Matriz A			CC
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6
3		0	
		0	
5	0	1	6

$$(1 \cdot 3) - (5 \cdot 0) = 3$$

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

Matriz A			CC
3	1	0	4
-1	2	-3	-2
1	2	-1	2

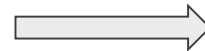


Matriz A			CC
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6
3	1	0	
		0	
5	0	1	6

$$(1 \cdot 1) - (0 \cdot 0) = 1$$

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

Matriz A			C
3	1	0	4
-1	2	-3	-2
1	2	-1	2
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6



Matriz A			C
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6
3	1	0	4
		0	
5	0	1	6

$$(1 \cdot 4) - (6 \cdot 0) = 4$$

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

Matriz A			CC
3	1	0	4
-1	2	-3	-2
1	2	-1	2
3	1	0	4
-7	0	-3	10
5	0	1	6

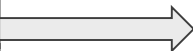


Matriz A			CC
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6
3	1	0	4
8		0	
5	0	1	6

$$(1 \cdot -7) - (5 \cdot -3) = 8$$

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

Matriz A			CC
3	1	0	4
-1	2	-3	-2
1	2	-1	2



Matriz A			CC
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6
3	1	0	4
-7	0	-3	10
5	0	1	6

$(1 \cdot 0) - (0 \cdot -3) = 0$

The diagram illustrates the Gauss-Jordan elimination process. It shows two matrices, 'Matriz A' and 'CC', with an arrow indicating a row operation. The first matrix has a green '1' in the second column of the first row. The second matrix has a green '1' in the third column of the third row. A red box highlights the '-3' in the third column of the second row of the second matrix. A blue box highlights the '0' in the second column of the second row of the second matrix. A red arrow points from the '-3' to the '0', and a blue arrow points from the '0' to the '1' in the third column of the third row. A pink arrow points from the '0' in the second column of the third row of the second matrix to the equation below. The equation is $(1 \cdot 0) - (0 \cdot -3) = 0$, with the '0' in the first term boxed in blue and the '-3' in the second term boxed in red.

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

Matriz A			CC
3	1	0	4
-1	2	-3	-2
1	2	-1	2
3	1	0	4
-7	0	-3	10
5	0	1	6



Matriz A			CC
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6
3	1	0	4
8	0	0	8
5	0	1	6

$$(1 \cdot -10) - (6 \cdot -3) = 8$$

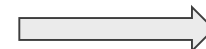
Nuevamente, vemos que la CC es la suma de todos los elementos de cada fila por lo que las cuentas están bien hechas.

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

Matriz A			CC
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6
3	1	0	4
8	0	0	8
5	0	1	6



Matriz A			CC
3	1	0	4
8/8	0	0	8/8
5	0	1	6
3	1	0	4
1	0	0	1
5	0	1	6

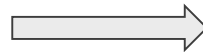


Matriz A			CC
3	1	0	4
8/8	0	0	8/8
5	0	1	6
0			
1	0	0	1
0			

Ahora, solo queda elegir el pivote de la segunda fila. Pero como es igual a 8 entonces vamos a dividir la segunda fila por 8

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

Matriz A			CC
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6
3	1	0	4
8	0	0	8
5	0	1	6



Matriz A			CC
3	1	0	4
1	0	0	1
5	0	1	6
0	1		
1	0	0	1
0			

$$(1 \cdot 1) - (0 \cdot 3) = 1$$

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

Matriz A			CC
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6
3	1	0	4
8	0	0	8
5	0	1	6



Matriz A			CC
3	1	0	4
1	0	0	1
5	0	1	6
0	1	0	
1	0	0	1
0			

$$(1 \cdot 0) - (0 \cdot 3) = 0$$

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

Matriz A			CC
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6
3	1	0	4
8	0	0	8
5	0	1	6

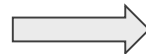


Matriz A			CC
3	1	0	4
1	0	0	1
5	0	1	6
0	1	0	1
1	0	0	1
0			

$$(1 \cdot 4) - (3 \cdot 1) = 1$$

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

Matriz A			CC
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6
3	1	0	4
8	0	0	8
5	0	1	6



Matriz A			CC
3	1	0	4
1	0	0	1
5	0	1	6
0	1	0	1
1	0	0	1
0	0		

$$(1 \cdot 0) - (5 \cdot 0) = 0$$

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

Matriz A			CC
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6
3	1	0	4
8	0	0	8
5	0	1	6



Matriz A			CC
3	1	0	4
1	0	0	1
5	0	1	6
0	1	0	1
1	0	0	1
0	0	1	

$$(1 \cdot 1) - (5 \cdot 0) = 1$$

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

Matriz A			CC
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6
3	1	0	4
8	0	0	8
5	0	1	6



Matriz A			CC
3	1	0	4
1	0	0	1
5	0	1	6
0	1	0	1
1	0	0	1
0	0	1	1

$$(1 \cdot 6) - (5 \cdot 1) = 1$$

RANGO DE UNA MATRIZ: MÉTODO DE GAUSS JORDAN

Matriz A			CC
3	1	0	4
-7	0	-3	-10
5	0	1	6
3	1	0	4
8	0	0	8
5	0	1	6



Matriz A			CC
3	1	0	4
1	0	0	1
5	0	1	6
0	1	0	1
1	0	0	1
0	0	1	1

El proceso termina acá porque no tengo más elementos para poder elegir como pivote.

El rango de la matriz es 3 ($\text{rn}(A) = 3$)
porque elegí tres pivotes

MATRIZ INVERSA

- **Definición:** Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **no singular** ($\det(A) \neq 0$), se llama **matriz inversa** de A, y se indica como A^{-1} , a la matriz tal que el producto entre A y A^{-1} da como resultado la matriz identidad. Es decir:

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = I$$

Condición para la existencia de la matriz inversa de A:

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ es inversible} \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{porque}$$

$$\underset{A}{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}} \cdot \underset{A^{-1}}{\begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 7 + 2 \cdot (-3) & 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 7 + 7 \cdot (-3) & 3 \cdot (-2) + 7 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7-6 & -2+2 \\ 21-21 & -6+7 \end{pmatrix} = \underset{I}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

MATRIZ INVERSA

- Ejemplo de cálculo de la matriz inversa por definición: $A \cdot A^{-1} = I$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 \cdot a_{11} + 0 \cdot a_{21} = 1 \\ 1 \cdot a_{12} + 0 \cdot a_{22} = 0 \\ 1 \cdot a_{11} + 2 \cdot a_{21} = 0 \\ 1 \cdot a_{12} + 2 \cdot a_{22} = 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Se obtienen 2 sistemas} \\ \text{de ecuaciones} \end{array}$$

$$S1 \begin{cases} \boxed{a_{11} = 1} \\ a_{11} + 2a_{21} = 0 \end{cases} \longrightarrow \boxed{a_{21} = -1/2}$$

$$S2 \begin{cases} \boxed{a_{12} = 0} \\ a_{12} + 2a_{22} = 1 \end{cases} \longrightarrow \boxed{a_{22} = 1/2}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

MATRIZ INVERSA

- Hay dos métodos para calcular la **matriz inversa**:

- I. Método de la Adjunta
- II. Método de Gauss Jordan

- Método de la Adjunta $\rightarrow A^{-1} = \frac{Adj(A^T)}{det(A)} = \frac{Adj^T(A)}{det(A)}$

Ejemplo: calcular la matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & -3 & -1 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix}$

I) Se calcula el determinante de A.

¿Por qué es lo
primero que hago
sí o sí?



$$det(A) = 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} + 2(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$det(A) = 1[(-3 \cdot 5) - (-2 \cdot -1)] + 2[(4 \cdot -2) - (3 \cdot -3)]$$

$$det(A) = (-15 - 2) + 2(-8 - (-9)) = -17 + 2(1) = -15$$

MATRIZ INVERSA

2) Calculamos la matriz traspuesta de A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & -3 & -1 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow A^t = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 0 & -3 & -2 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

3) Calculamos la matriz adjunta de la A^t :

$$|A_{11}| = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$|A_{11}| = +(-15 - 2) = -17$$

$$|A_{12}| = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$|A_{12}| = -(0 - (-4)) = -4$$

$$|A_{13}| = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$|A_{13}| = +(0 - (-6)) = 6$$

$$|A_{21}| = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$|A_{21}| = -(20 - (-3)) = -23$$

$$|A_{22}| = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$|A_{22}| = +(5 - 6) = -1$$

$$|A_{23}| = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$|A_{23}| = -(-1 - 8) = 9$$

$$|A_{31}| = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$|A_{31}| = +(-8 - (-9)) = 1$$

$$|A_{32}| = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{vmatrix}$$

$$|A_{32}| = -(-2 - 0) = 2$$

$$|A_{33}| = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -3 \end{vmatrix}$$

$$|A_{33}| = +(-3 + 0) = -3$$

$$Adj(A^t) = \begin{pmatrix} -17 & -4 & 6 \\ -23 & -1 & 9 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

MATRIZ INVERSA

4) Multiplicar cada elemento de la $\text{Adj}(A^t)$ por $1/\det(A)$

$$\text{Adj}(A^t) = \begin{pmatrix} -17 & -4 & 6 \\ -23 & -1 & 9 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A^t)}{\det(A)} = \frac{1}{-15} \begin{pmatrix} -17 & -4 & 6 \\ -23 & -1 & 9 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-17}{-15} & \frac{-4}{-15} & \frac{6}{-15} \\ \frac{-23}{-15} & \frac{-1}{-15} & \frac{9}{-15} \\ \frac{1}{-15} & \frac{2}{-15} & \frac{-3}{-15} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{17}{15} & \frac{4}{15} & \frac{-2}{5} \\ \frac{23}{15} & \frac{1}{15} & \frac{-3}{5} \\ \frac{-1}{15} & \frac{-2}{15} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

5) Verificar que $A \cdot A^{-1} = I$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & -3 & -1 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{17}{15} & \frac{4}{15} & \frac{-2}{5} \\ \frac{23}{15} & \frac{1}{15} & \frac{-3}{5} \\ \frac{-1}{15} & \frac{-2}{15} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

MATRIZ INVERSA

- Método de Gauss Jordan

Supongamos que tenemos una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y no singular, vamos a aplicar el método de Gauss-Jordan utilizando el siguiente diagrama:

A	I	CC

La matriz A se va a transformar en la matriz I y la Identidad se va a transformar en la inversa de A .

A	I	CC
↓	↓	
I	A^{-1}	

Los pivotes se eligen únicamente entre los elementos de A y una vez finalizado el proceso, de ser necesario, vamos a reacomodar las filas a fin de obtener efectivamente a la izquierda la matriz I y a la derecha A^{-1}

MATRIZ INVERSA

Calculemos $A^{-1} \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	0+3					
0						



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	3	1-2				
0						

MATRIZ INVERSA

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	3	-1	0-1			
0						



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	3	-1	-1	1-0		
0						

MATRIZ INVERSA

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	3	-1	-1	1	0-0	
0						



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	3	-1	-1	1	0	3-1
0						

MATRIZ INVERSA

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	3	-1	-1	1	0	2
0	1+9					



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	3	-1	-1	1	0	2
0	10	-2-6				

MATRIZ INVERSA

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	3	-1	-1	1	0	2
0	10	-8	0-3			



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	3	-1	-1	1	0	2
0	10	-8	-3	0-0		

MATRIZ INVERSA

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	3	-1	-1	1	0	2
0	10	-8	-3	0	1-0	



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	3	-1	-1	1	0	2
0	10	-8	-3	0	1	3-3

MATRIZ INVERSA

Tenemos que elegir otro pivote de la segunda o tercera fila.
 Observen que el único elemento igual a 1 o -1 está en la segunda fila.
 Entonces, divido la segunda fila por -1

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	3	-1	-1	1	0	2
0	10	-8	-3	0	1	0



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0

Chequeamos que la CC sea la suma **de todos** los elementos de la fila

MATRIZ INVERSA

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1-0		0				
0	-3	1	1	-1	0	-2
		0				



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	-3+6	0				
0	-3	1	1	-1	0	-2
		0				

MATRIZ INVERSA

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	1-2			
0	-3	1	1	-1	0	-2
		0				



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	2	0	-1	0+2		
0	-3	1	1	-1	0	-2
		0				

MATRIZ INVERSA

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0-0	
0	-3	1	1	-1	0	-2
		0				



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	1+4
0	-3	1	1	-1	0	-2
		0				

MATRIZ INVERSA

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0-0		0				



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10-24	0				

MATRIZ INVERSA

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	0	1	0	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	-14	0	-3+8			



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	0	1	0	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	-14	0	5	0-8		

MATRIZ INVERSA

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	-14	0	5	-8	1-0	



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	-14	0	5	-8	1	0-16

MATRIZ INVERSA

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	-14	0	5	-8	1	-16



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	1	0	-5/14	8/14	-1/14	16/14

4/7

8/7

Chequeamos que la CC sea la suma de **todos** los elementos de la fila

Tenemos que elegir otro pivote de la tercera fila. El único elemento disponible es -14 → tenemos que dividir toda la fila por -14 así obtenemos un 1

MATRIZ INVERSA

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7
1-0	0					
	0					
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7
1	0	0-0				
	0					
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7

MATRIZ INVERSA

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7
1	0	0	-1+15/14			
	0					
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7
1	0	0	1/14	2-12/7		
	0					
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7

MATRIZ INVERSA

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7
1	0	0	1/14	2/7	0+3/14	
	0					
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7
1	0	0	1/14	2/7	3/14	5-24/7
	0					
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7

MATRIZ INVERSA

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7
1	0	0	1/14	2/7	3/14	11/7
0-0	0					
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7
1	0	0	1/14	2/7	3/14	11/7
0	0	1-0				
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7

MATRIZ INVERSA

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7
1	0	0	1/14	2/7	3/14	11/7
0	0	1	1-15/14			
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7



A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7
1	0	0	1/14	2/7	3/14	11/7
0	0	1	-1/14	-1+12/7		
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7

MATRIZ INVERSA

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7
1	0	0	1/14	2/7	3/14	11/7
0	0	1	-1/14	5/7	0-3/14	
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7
1	0	0	1/14	2/7	3/14	11/7
0	0	1	-1/14	5/7	-3/14	-2+24/7
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7

MATRIZ INVERSA

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	-3	2	1	0	0	1
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	10	-8	-3	0	1	0
1	3	0	-1	2	0	5
0	-3	1	1	-1	0	-2
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7
1	0	0	1/14	2/7	3/14	11/7
0	0	1	-1/14	5/7	-3/14	10/7
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7

Chequeamos CC

$$1 + \frac{1}{14} + \frac{2}{7} + \frac{3}{14} = \frac{14 + 1 + 4 + 3}{14} = \frac{22}{14} = \frac{11}{7} \quad \checkmark$$

$$1 - \frac{1}{14} + \frac{5}{7} - \frac{3}{14} = \frac{14}{14} - \frac{1}{14} + \frac{10}{14} - \frac{3}{14} = \frac{14 - 1 + 10 - 3}{14} = \frac{20}{14} = \frac{10}{7} \quad \checkmark$$

$$1 - \frac{5}{14} + \frac{4}{7} - \frac{1}{14} = \frac{14}{14} - \frac{5}{14} + \frac{8}{14} - \frac{1}{14} = \frac{14 - 5 + 8 - 1}{14} = \frac{16}{14} = \frac{8}{7} \quad \checkmark$$

MATRIZ INVERSA

La matriz A se transforma en la Identidad

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	0	0	1/14	2/7	3/14	11/7
0	0	1	-1/14	5/7	-3/14	10/7
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7

La matriz identidad se transforma en A^{-1}

A			I			CC
1	-3	2	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	3
3	1	-2	0	0	1	3
1	0	0	1/14	2/7	3/14	11/7
0	1	0	-5/14	4/7	-1/14	8/7
0	0	1	-1/14	5/7	-3/14	10/7

Ordenamos las filas



$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{14} & \frac{2}{7} & \frac{3}{14} \\ \frac{5}{14} & \frac{4}{7} & -\frac{1}{14} \\ -\frac{1}{14} & \frac{5}{7} & -\frac{3}{14} \end{pmatrix}$$

MATRIZ INVERSA

¿cuántas cuentas creen que hacen falta para invertir una matriz 4×4 por cofactores?

¿conviene invertir por definición o por Gauss Jordan



..\cofactores_vs_gauss.html

MATRIZ INVERSA

■ Propiedades:

- I. Si existe $A^{-1} \rightarrow A^{-1}$ es **única**.
- II. La matriz inversa de la matriz inversa de A da como resultado la matriz A: $(A^{-1})^{-1} = A$
- III. La inversa del producto de 2 matrices es igual al producto de las inversas cambiadas de orden:
$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

- IV. La traspuesta de una matriz inversa es igual a la inversa de la traspuesta:

$$(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$$

- V. Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $k \neq 0 \in \mathbb{R} \rightarrow (kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$

- VI. Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow |A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

MATRIZ INVERSA

18. Si A es una matriz de orden 3 cuyo determinante es igual a 2

a) indicar si A es inversible.
Justifique.

c) hallar $|5 \cdot A^{-1}|$

b) calcular $|A^{-1}|$

d) encontrar $|(5.A)^{-1}|$

APLICACIONES A LAS CIENCIAS ECONÓMICAS

5. Un mayorista de frutas vende manzanas que clasifica en cuatro calidades: Inferior, Media, Buena y Superior respectivamente, a 20, 30, 50 y 80 u.m. En tres días consecutivos le ingresaron manzanas en las siguientes cantidades, expresadas en kg., que a continuación se detallan:

	Inferior	Media	Buena	Superior
Día 1	100	100	50	50
Día 2	200	100	100	150
Día 3	100	150	60	130

a) ¿Cuánto cobró el primer día?

b) ¿Cuánto recibió por el total recolectado en cada uno de los tres días de manzanas de calidad buena y superior?

a) Precios = (20 30 50 80)

$$\text{Fila 1. Precios}^T = (100 \ 100 \ 50 \ 50) \cdot \begin{pmatrix} 20 \\ 30 \\ 50 \\ 80 \end{pmatrix} = 100 \cdot 20 + 100 \cdot 30 + 50 \cdot 50 + 50 \cdot 80 = 11500$$

APLICACIONES A LAS CIENCIAS ECONÓMICAS

b) Total Recibido por día = Col3.50 + Col4.80

$$Col3.50 = \begin{pmatrix} 50 \\ 100 \\ 60 \end{pmatrix} \cdot 50 = \begin{pmatrix} 2500 \\ 5000 \\ 3000 \end{pmatrix}$$

$$Col4.80 = \begin{pmatrix} 50 \\ 150 \\ 130 \end{pmatrix} \cdot 80 = \begin{pmatrix} 4000 \\ 12000 \\ 10400 \end{pmatrix}$$

$$Total\ recibido\ por\ día = \begin{pmatrix} 2500 \\ 5000 \\ 3000 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4000 \\ 12000 \\ 10400 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6500 \\ 17000 \\ 13400 \end{pmatrix}$$

FIN UNIDAD I

